

손목 진동을 활용한 미드 에어 초음파 자극의 촉각 증강 가능성 연구

A Feasibility Study on Tactile Enhancement of Mid-Air Ultrasonic Stimulation by Wrist Vibration

김동근, Dong-Geun Kim*, 최승문, Seungmoon Choi**

요약 ~ 본 연구는 촉각 증강의 지각적 현상에 기반하여 미드 에어 초음파 촉각 자극의 인지 강도를 향상시키는 방법을 조사한다. 우리는 사용자의 손바닥에 미드 에어 초음파 자극을 제공하기 전에 손목에 짧은 진동 촉각 자극을 제공한다. 이 구성은 촉각 증강이 발생하는 상황과 유사하지만, 자극을 제공하는 위치가 다르고 후속 자극이 미드 에어 초음파 자극이라는 점이 다르다. 사용자 실험을 통해 연구에서 제시하는 방법이 초음파 자극의 인지 강도가 최대 1.7 배까지 증가할 수 있다는 것을 보여준다. 이 결과는 현재 초음파 촉각 장치가 가지고 있는 큰 문제인 약한 인지 세기를 보편적인 웨어러블 장치를 통해 보완할 수 있다는 가능성을 나타낸다.

Abstract ~ This study investigates a method to enhance the perceived intensity of mid-air ultrasonic tactile stimuli based on the perceptual phenomenon of tactile enhancement. We provide a brief vibrotactile stimulus to the wrist before delivering a mid-air ultrasonic stimulus to the user's palm. The two stimuli share the same frequency. This setup is similar to typical situations where tactile enhancement occurs, except that the stimulation locations are different and the subsequent stimulus is mid-air ultrasonic. Our method is validated by a user study showing that the perceived intensity of a mid-air ultrasonic stimulus can be increased by up to 1.7 times. These findings suggest a potential solution to the major issue of weak perceived intensity in current ultrasonic haptic devices using a common wearable.

핵심어: 미드 에어 초음파 자극, Mid-air ultrasonic tactile stimulation, 촉각 증강, Tactile enhancement, Perceived intensity, 착용형 장치, Wearable device

본 논문은 정보통신기획평가원의 지원(No.2022-0-01005)과 국가과학기술 연구원의 지원(CRC23021-000)을 받아 수행된 연구임

*주저자 : 포항공과대학교 IT융합공학과 대학원생; e-mail: dgkim94@postech.ac.kr

**교신저자 : 포항공과대학교 컴퓨터공학과 교수; e-mail: choism@postech.ac.kr

1. 서론

미드 에어 햅틱 기술은 물리적 매체 없이 공중에서 촉각 감각을 사용자에게 전달할 수 있게 한다. 초음파를 집중시키는 방식을 사용하여 시작된 이 기술은 인간-기계 상호작용 기술 및 응용의 중요한 이정표가 되었다 [1]. 미드 에어 초음파 자극은 다른 접촉이 필요한 촉각 피드백 방법과 달리, 촉각 상호작용 및 경험 설계 공간을 크게 확장시킨다 [2]. 그러나 미드 에어 햅틱 기술은 짧은 에너지 전송 거리와 약한 지각 강도라는 두 가지 근본적인 문제를 가지고 있다 [3,4]. 이를 극복하기 위한 시도들 [5,6]이 존재하지만 기존 자극의 형태를 변경

해야한다는 단점이 존재한다.

본 논문에서는 기존 미드 에어 햅틱 자극의 형태를 유지하면서 초음파 자극의 인지 세기를 향상시키기 위한 방법을 탐구한다. 우리의 접근 방식은 고전적인 촉각 강화 현상에 기반하고 있다 [7]. 이 효과는 다양한 유형의 청각 자극에서 관찰되며, 타이밍, 주파수 및 강도와 같은 여러 요인에 의해 영향을 받는다 [8]. 이 현상은 촉각에서도 발견되며, 두 가지 진동이 손의 동일한 위치에 연속적으로 적용되면 두 번째 진동이 단독으로 제시된 것보다 더 강하게 지각된다는 개념을 적용하였다. 먼저 손목에 짧은 진동을 제공한 후, 손바닥에 공중 초음파 자극을 적용한다 (그림 1). 이 방법은 촉각 증강이 관찰

되는 전형적인 조건과 두 가지 측면에서 다르다: 1) 자극 위치 2) 자극 유형이 다르다.

이 논문의 후반부에서는 제안된 시나리오가 실제로 초음파 자극의 인지 세기를 실제로 향상시키는지 조사하고, 자극 주파수 및 진폭에 따른 향상 정도를 정량화하기 위해 수행된 인지 실험의 방법 및 결과를 설명할 것이다.

2. 실험 방법

2.1 참가자

실험에는 20명의 자원자가 참여하였다 (여성 9명, 남성 11명; 나이 20-32세, 평균 24.5세). 모든 참가자는 실험 전에 서면 동의서를 제공했으며, 실험 후에는 KRW 15,000을 받았다. 전체 실험은 약 1시간 정도 소요되었다.

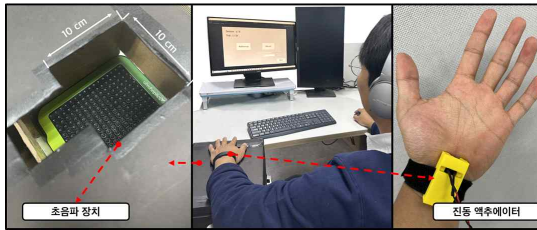


그림 1. 박스 안의 초음파 장치 (왼쪽). 실험을 수행하는 참가자 (중앙). 손목에 부착된 진동 액추에이터 (오른쪽). 미드 에어 및 접촉 진동은 동일한 손에 제공되며, 각각 손바닥과 손목에 적용됩니다.

2.2 자극

우리는 두 가지 유형의 촉각 자극을 사용하였다. 첫 번째는 일반적인 액추에이터 (HapCoil-One, Actronika)로 생성된 접촉형 자극으로, 손목을 자극하였다 (그림. 1, 오른쪽). 두 번째는 상업용 초음파 촉각 장치 (STRATOS™ Explore Development Kit, Ultraleap)로 생성된 공중형 자극이다 (그림. 1, 왼쪽). 참가자들은 동일한 손에서 두 가지 유형의 자극을 경험하였다 (그림. 1, 중앙). 이는 촉각 증강의 정도를 평가하기 위한 구성이다.

촉각 증강은 두 진동이 동일한 주파수를 가질 때 극대화된다 [7]. 그러므로 우리는 접촉 진동과 비접촉 진동의 주파수를 일치시켜 실험을 진행하였다. 본 실험을 위해 RA1과 RA2 기계수용체 채널을 주로 자극하는 50Hz와 200Hz의 두 주파수를 선택하였다 [9]. 촉각 증강은 두 진동의 강도에도 영향을 받는다 [7]. 따라서 우리는 세 가지 강도 수준 (NONE, WEAK, STRONG)의 접촉형 진동을 두 주파수와 조합하였다. NONE 조건에서는 접촉 진동이 제공되지 않았으므로 참가자는 미드 에어 촉각 자극만을 경험하였다. 진동 진폭은 여섯 명의 촉각 전문가가 주파수에 따라 WEAK과 STRONG 수준에서 동일한 지각 강도를 유지하도록 설정하였다. 평균 값은 WEAK에서 1.3, 2.9 G, STRONG에서 6.2, 8.8 G였습니다. 이러한 접촉 진동 진폭은 본 실험에서 사용되었다.

미드 에어 신호는 다음과 같이 생성되었습니다:

$$p(t) = \frac{I_m}{2}(1 + \sin(2\pi f_m t))\sin(2\pi f_u t) \quad (1)$$

여기서 I_m 은 정규화된 진폭, f_m 은 변조 주파수, f_u 는 초음파의 반송파 주파수 (40kHz)이다. f_m 은 진폭 변조를 사용하는 초점 진동의 주파수이다. 미드 에어 자극은 두 가지 강도, WEAK과 STRONG으로 제공되었습니다. 초음파 촉각 장치는 최대 강도의 0.2 및 0.5로 설정되었다. 이러한 값은 비율이며, 이후로는 AU(임의 단위)로 표시하였다. 자극점과 장치 사이의 거리는 20cm로 유지되었다.

마지막으로 중요한 매개 변수는 자극 지속 시간과 자극 간 간격(ISI)이다. 이전 연구에 따르면, 더 짧은 ISI가 더 뚜렷한 효과를 나타냅니다 [7]. 본 연구에서는 접촉과 공중 진동의 지속 시간을 300ms, ISI를 100ms로 설정하였다 (그림2. 오른쪽).

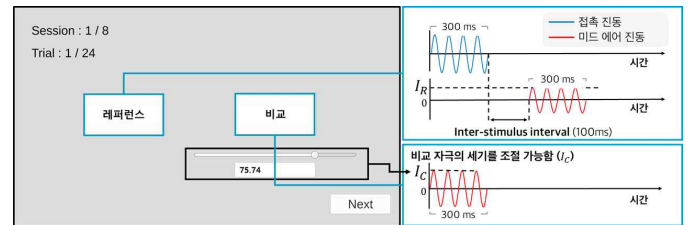


그림 2. 실험 프로그램 인터페이스 (왼쪽). 버튼(레퍼런스 또는 비교)을 누르면 해당 자극 (미드 에어 + 접촉 또는 미드 에어만)이 생성된다 (오른쪽). 비교 버튼 아래의 슬라이더를 사용하여 참가자들이 비교 자극의 강도를 조절할 수 있다.

표 1은 본 연구의 12가지 실험 조건을 요약한 것이다. 조건 1-4에서는 선행 접촉 자극이 제공되지 않았다.

표 1. 실험 조건

No.	주파수 (Hz)	접촉 강도	미드 에어 강도
1	50	NONE	STRONG
2	50	NONE	WEAK
3	200	NONE	STRONG
4	200	NONE	WEAK
5	50	WEAK	STRONG
6	50	STRONG	STRONG
7	50	WEAK	WEAK
8	50	STRONG	WEAK
9	200	WEAK	STRONG
10	200	STRONG	STRONG
11	200	WEAK	WEAK
12	200	STRONG	WEAK

2.3 절차

참가자들은 손목에 기계적 액추에이터를 착용하고, 상자의 윗면에 있는 구멍에서 20cm 아래에 있는 초음파 장치로부터

자극을 경험하였다. (그림 1). 참가자들은 오른손으로 GUI를 조작하면서 시각적으로 화면에 집중하였다. 또한 참가자들은 액추에이터에서 발생하는 소리를 차단하기 위해 흰색 소음을 재생하는 헤드폰을 착용하였다.

실험은 8개의 세션으로 구성되었다. 첫 번째 세션은 참가자가 실험 절차에 익숙해지도록 하기 위한 훈련 세션으로 간주되었으며, 데이터 분석에서 제외되었다. 각 세션에는 24번의 시험이 포함되었으며, 12가지 실험 조건이 무작위 순서로 두 번씩 제공되었다. 따라서 각 실험 조건은 14번 반복(7 세션 × 2회)하여 평가되었다.

각 시험에서 참가자들은 GUI의 "레퍼런스" 버튼을 클릭하여 접촉 촉각 자극과 공중 자극이 연속적으로 제공되는 자극 쌍을 경험하였다. 또한 참가자들은 "비교" 버튼을 클릭하여 강도가 변하는 공중 촉각 자극을 인지하였다. 강도는 0에서 1 사이의 AU로 조정되었다. 참가자들은 자극들을 반복해서 경험하면서 비교 자극의 강도를 조정하여 두 자극이 동일한 강도로 인지될 때까지 조절하였다. 일치가 완료되면 참가자들은 "Next" 버튼을 클릭하여 다음으로 진행하였다.

2.4 데이터 분석

우리는 비교 자극 쌍의 공중 자극 강도 (I_R)와 참가자가 레퍼런스 자극(접촉 + 미드 에어)과 동일하게 인지된 비교 자극의 강도 (I_C)를 비교하여 촉각 증강의 정도를 평가하였다. 각 실험 조건은 14번 반복 평가되었으며, 해당 조건의 I_C 임계값 추정을 위해 14개의 I_C 값의 평균값을 구하였다.

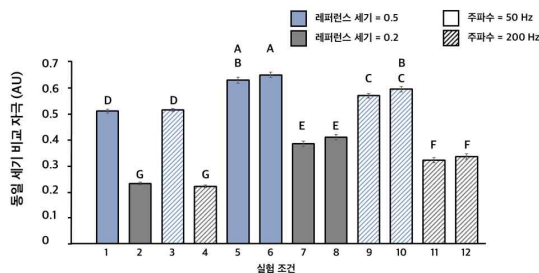


그림 3. 실험 결과. 오류 막대는 표준 오류를 나타낸다. 동일한 문자로 그룹화된 실험 조건은 SNK 테스트에 의해 유의미한 차이가 없는 조건이다. 어떤 문자로도 그룹화되지 않은 조건은 유의미한 차이가 있는 조건이다.

3. 결과

그림 3은 12가지 실험 조건에서 추정된 I_C 임계값을 모두 제시한다. 반복 측정 일원 ANOVA는 실험 조건이 I_C 에 유의미한 영향을 미친다고 보여주었다 ($F(11,209) = 25.17$, $p < 0.0001$). SNK 테스트는 모든 결합 자극이 해당 레퍼런스 미드 에어 자극보다 유의미하게 높은 I_C 를 나타내는 것을 시사한다. 우리는 진동 주파수, 접촉 자극 강도, 공중 자극 강도의 독립적인 요인으로 3가지 반복 측정 ANOVA를 수행하였다. 모든 세 가지 요인이 I_C 에 유의미한 영향을 미친 것으로 확인된다 ($F(1,19) = 10.97$, $p = 0.0037$; $F(2,38) = 65.53$, $p <$

0.001 ; $F(1,19) = 319.72$, $p < 0.001$).

증강 효과를 더 잘 이해하기 위해 우리는 레퍼런스 강도의 임계값 차이인 $\Delta I = I_C - I_R$ 를 계산하였다. ANOVA는 진동 주파수 ($F(1,19) = 10.97$, $p = 0.0037$), 접촉 자극 강도 ($F(2,38) = 65.53$, $p < 0.001$), 미드 자극 강도 ($F(1,19) = 13.27$, $p = 0.0017$)가 모두 ΔI 에 유의미한 영향을 미친다는 것을 보여주었다. 각 요인의 SNK 테스트 결과는 그림 4에 나타난다. 50Hz 진동 주파수를 사용할 때, 200Hz보다 지각 강도가 유의미하게 더 크게 증가하였다. 낮은 강도의 미드 에어 자극이 더 높은 강도보다 더 뚜렷한 증강 효과를 나타냈다. 마지막으로, 접촉 촉각 자극이 있을 때 증강 효과가 유의미했지만, 두 가지 접촉 자극 강도(WEAK 및 STRONG) 사이에는 유의미한 차이가 없었다.

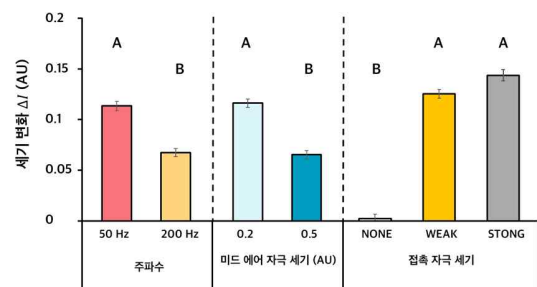


그림 4. 지각 강도 차이 ΔI 에 대한 주요 요인의 효과. 다른 문자로 표시된 요인의 평균은 SNK 테스트에 의해 유의미한 차이가 있음을 나타낸다.

선행하는 접촉 촉각 자극이 없는 경우, 참가자들이 경험한 미드 에어 자극의 인지 세기 차이는 평균적으로 0.0018 AU이다. 반면, 선행 자극이 있는 경우, 참가자들은 평균적으로 실제 자극의 강도보다 0.14 AU 강하게 인지하였다.

본 연구의 실험 결과, 선행 접촉 촉각 자극이 후속 미드 에어 자극의 인지 세기를 증가시키는 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 이 촉각 증강 효과는 특히 실험 조건 6, 8, 10, 12에서 두드러졌다(표 1). 이러한 조건에서 미드 촉각 자극의 프로그램 강도 0.5 AU와 0.2 AU가 각각 0.65 AU, 0.41 AU, 0.60 AU, 0.34 AU로 증강되었다.

이를 정량적으로 이해하기 위해, 지각 강도 비율을 평가하는 추가 실험을 수행했다. 다섯 명의 햅틱 전문가에게 네 쌍의 미드 에어 진동을 제시하고, 각 쌍에서 두 번째 자극이 첫 번째 자극보다 얼마나 강하게 느껴지는지를 비율로 응답하도록 하였다. 결과는 실험 조건 6, 8, 10, 12에서 지각 강도 비율이 각각 1.23, 1.67, 1.27, 1.71로 나타났다. WEAK 공중 진동(0.2 AU)의 평균 지각 강도 증가 비율은 1.69배였고, STRONG 공중 진동(0.5 AU)의 경우 1.25배였다.

우리의 접근 방식은 몇 가지 한계를 가지고 있다. 첫째, 손목에 진동촉각 자극을 제공하기 위해 기계적 액추에이터를 사용하였는데, 이는 추가적인 장치를 필요로 하므로 사용자에게 따

라 편의성이 저해될 수 있다. 따라서 추가 장치 없이 이러한 진동을 제공할 수 있는 방법을 모색하는 것이 중요하다. 예를 들어, 초음파 촉각 자극을 통해 전단 충격파를 생성하여 이러한 진동을 대체할 수 있을 것이다.

둘째, 두 촉각 장치의 작동 지연이 다르기 때문에 ISI를 보정할 필요가 있다. 자극이 피부를 실제로 자극하는 순간을 정확히 측정하여 ISI를 보정하면, 다른 장치에도 적용 가능한 보다 정확한 결과를 얻을 수 있다. 이는 실험 결과의 신뢰성을 높이고, 다양한 장치와 조건에서 일관된 증강 효과를 얻는 데 도움이 될 것이다.

셋째, 초음파 공중 촉각 장치를 사용한 시공간 패턴 렌더링으로 우리의 방법을 확장할 계획이다. 선행 손목 진동을 사용한 촉각 증강이 이러한 패턴의 인식 성능을 향상시킬 수 있는지 여부를 조사할 것이다. 이를 통해 공중 초음파 촉각 장치의 활용 가능성을 더욱 확장할 수 있을 것이다.

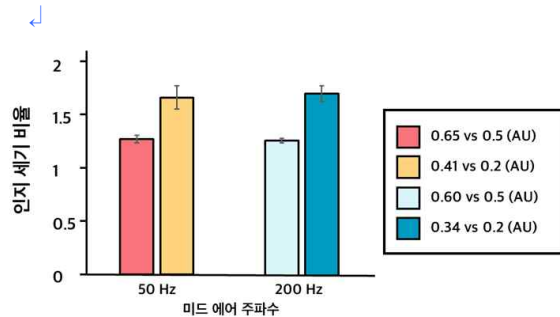


그림 5. 지각 강도 비율을 통해 촉각 증강의 정도를 검증한 결과.

4. 결론

우리는 손목에 진동촉각 자극을 제공한 후 손바닥에 초음파 자극을 집중시키는 방법으로 공중 초음파 자극의 지각 강도를 최대 1.7배 증가시킬 수 있음을 입증했다. 이 접근 방식은 공중 초음파 촉각 장치의 가장 큰 문제인 약한 지각 강도를 효과적으로 보완할 수 있는 방법을 제시한다. 우리의 연구 결과는 공중 초음파 촉각 장치의 사용성을 향상시키고, 다양한 응용 분야에서의 활용 가능성을 높이는 데 기여할 수 있다. 추가 연구를 통해 이 방법을 더욱 발전시키고, 보다 다양한 조건과 환경에서의 유효성을 검증할 필요가 있다.

참고문헌

[1] Hoshi, T., Takahashi, M., Iwamoto, T., Shinoda, H.: Noncontact tactile display based on radiation pressure of airborne ultrasound. *IEEE Transactions on Haptics* 3(3). pp 155-165. 2010.

[2] Dzidek, B., Frier, W., Harwood, A., Hayden, R.: Design and evaluation of mid-air haptic interactions in an augmented reality environment. *EuroHaptics*. pp. 489-499. Springer. 2018.

[3] Jun, J.H., Park, J.R., Kim, S.P., Min Bae, Y., Park, J.Y., Kim, H.S., Choi, S., Jung, S.J., Hwa Park, S., Yeom, D.I., Jung, G.I., Kim, J.S., Chung, S.C.: Laser-induced thermoelastic effects can evoke tactile sensations. *Scientific Reports*. pp 1-16. 2015.

[4] Lee, H., Kim, J.S., Kim, J.Y., Choi, S., Jun, J.H., Park, J.R., Kim, A.H., Oh, H.B., Baek, J.H., Yang, S.J., Kim, H.S., Chung, S.C.: Mid-air tactile stimulation using indirect laser radiation. *IEEE Transactions on Haptics* 9(4). pp 574-585. 2016.

[5] Driller, K.K., Frier, W., Pont, S.C., Hartcher-O'Brien, J.: Mid-air ultrasonic stimulations of the palm-the influence of frequency and stimulus duration on perceived intensity. *World Haptics. IEEE*. 2019.

[6] Frier, W., Ablart, D., Chilles, J., Long, B., Giordano, M., Obrist, M., Subramanian, S.: Using spatiotemporal modulation to draw tactile patterns in mid-air. *EuroHaptics*. pp. 270-281. 2018.

[7] Verrillo, R.T., Gescheider, G.A.: Enhancement and summation in the perception of two successive vibrotactile stimuli. *Perception & Psychophysics* 18(2). pp 128-136. 1975.

[8] Zwislocki, J., Ketkar, I., Cannon, M., Nodar, R.: Loudness enhancement and summation in pairs or short sound bursts. *Perception & Psychophysics* 16. pp 91-95. 1974.

[9] Bolanowski Jr, S.J., Gescheider, G.A., Verrillo, R.T., Checkosky, C.M. Four channels mediate the mechanical aspects of touch. *The Journal of the Acoustical society of America*. pp 1680-1694. 1988.